

作业 (2)

一、如果两个算符  $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$  满足  $\hat{\alpha}\hat{\beta} - \hat{\beta}\hat{\alpha} = 1$

$$1) \hat{\alpha}\hat{\beta}^2 - \hat{\beta}^2\hat{\alpha} = 2\hat{\beta}$$

$$\text{证明: } 2) \hat{\alpha}\hat{\beta}^3 - \hat{\beta}^3\hat{\alpha} = 3\hat{\beta}^2$$

$$3) \hat{\alpha}\hat{\beta}^n - \hat{\beta}^n\hat{\alpha} = n\hat{\beta}^{n-1}$$

二、如果两个算符  $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$  是厄密算符, 则  $\hat{\alpha} + \hat{\beta}$  也是厄密的; 如果  $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$  可以对易, 则  $\hat{\alpha}\hat{\beta}$  也是厄密的。

三、求算符

$$\hat{F} = -ie^{ix} \frac{d}{dx}$$

$$\hat{G} = e^{ix}$$

的对易关系

四、证明动量本征值的波函数为  $\psi_p(r) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}$ ? 如果一粒子的波函数为

$$\psi(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{4}} \sqrt{a}} e^{-\frac{x^2}{4a^2}}, \text{ 在此状态中, 测量动量时, 在 } p \rightarrow p + dp \text{ 内的几率是多少?}$$

五、对于一维运动中, 求算符  $\hat{p} + \hat{x}$  的本征值和本征方程